8. 2018 ஜனவரி 31 தேதி நடைபெற்ற சந்திர கிரகணத்தின் வெவ்வேறு நிலைகளை புகைப்படம் காட்டுகின்றது. இப்புகைப்படத்தின் அடிப்படையில் புவி கோள வடிவமுடையது என நிரூபிக்க முடியுமா?



V. கணக்குகள்

1. அடையாளம் தெரியா கோளானது புவியின் அரைநெட்டச்சு போல இரு மடங்கு உடைய ஆரப்பாதையில் சூரியனை வலம் வருகிறது. புவியின் சுழற்சிக்காலம் T_1 எனில் அக்கோளின் சுழற்சி காலம் காண்க.

விடை: $T_2 = 2\sqrt{2}T_1$

2. புதியதாக கண்டறியப் பட்ட ஒரு சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்கள் பற்றிய தகவல் தரப்பட்டுள்ளதாக கருதுக. அக்கோள்களின் அரை நெட்டச்சுக்கும் சுற்றுக்காலத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு யாது?

கோள்	சுற்றுக்காலம் (ஆண்டுகளில்)	நெட்டச்சு அளவு (AU)
குறிஞ்சி	2	8
முல்லை	3	18
மருதம்	4	32
நெய்தல்	5	50
பாலை	6	72

(விடை: $a \propto 2T^2$

3. இரு நிறைகளும் மற்றும் அந்நிறைகளுக்கு இடையேயான தொலைவும் இரு மடங்கு ஆக்கப்பட்டால் அவற்றுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசையில் ஏற்படும் மாற்றம் யாது?

விடை: மாற்றம் இல்லை

4. நிறை m மற்றும் 4 m உடைய இரு பொருள்கள் r தொலைவில் அமைந்துள்ளன. இரு பொருள்களையும் இணைக்கும் கோட்டில் ஒரு புள்ளியில் ஈர்ப்பு புலம் சுழி என்றால் அப்புள்ளியில் ஈர்ப்புத் தன்னிலை ஆற்றலை கண்டறிக?

விடை: $V = -\dfrac{9Gm}{r}$

5. சூரியனிலிருந்து இரு கோள்கள் உள்ள தொலைவுகளின் தகவு $\dfrac{d_1}{d_2}$ =2, எனில் இரு கோள்கள் உணரும் ஈர்ப்பு புல வலிமைகளின் தகவு யாது?

விடை: $E_2 = 4\,E_1$

6. வியாழனின் துணைக்கோள்களில் ஒன்றான Io ஆனது வியாழனை 1.769 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருகிறது. அத்துணைக்கோளின் சுற்றுப் பாதையின் ஆரம் 4, 21, 700 km எனில் வியாழன் கோளின் நிறை காண்க.

விடை: 1.898 $\times 10^{27}$ kg

7. ஒரு கோளின் கோண உந்தம் $\vec{L} = 5t^2\hat{i} - 6t\hat{j} + 3\hat{k}$ எனில் கோளின் மீது செயல்படும் திருப்பு விசை யாது? திருப்பு விசை, கோண உந்தத்தின் திசையில் செயல்படுமா?

விடை: (i) $\vec{\tau} = 10t\hat{i} - 6\hat{j}$

8. சம நிறை M உடைய நான்கு நிறைகள் ஒவ்வொன்றும் சம தொலைவில் உள்ளன. அவற்றுக்குகிடையேயான ஈர்ப்பு விசை கவர்ச்சியால் ஆரம் R உடைய வட்டப்பாதையில் அத்துகள்கள் இயங்குகின்றன. ஒவ்வொரு துகளின் வேகத்தை கணக்கிடுக.

விடை: $\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{GM}{R}\left(1+2\sqrt{2}\right)}$